

II EXAMEN PARCIAL

INSTRUCCIONES:

Esta es una prueba de desarrollo, por tanto, incluya el procedimiento utilizado para llegar a sus respuestas.

1. Resolver: (cada una 6 puntos)

a. $(D^2 - 2D)y = xe^x + x^2$

b. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}$

2. Determine una ecuación diferencial que tenga como solución general:

$$y = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^{-2x} + 2x \quad (4 \text{ puntos})$$

3. Sea $xy'' + y' = 0$ una ecuación diferencial: (4 puntos)

a. Muestre que $y_1 = 1$ y $y_2 = \ln x$ son soluciones de esa ecuación.

b. Muestre que $y_1 = 1$ y $y_2 = \ln x$ son soluciones linealmente independientes.

c. Determine la solución general de la ecuación diferencial dada.

4. Un cuerpo que pesa 16 libras estira un resorte $\frac{8}{3}$ pie.

El peso se hala 2 pies por debajo de la posición de equilibrio y se suelta. Asuma que sobre el peso actúa una fuerza amortiguadora que numéricamente en libras es igual a $\frac{1}{2}$ de la velocidad instantánea.

Encuentre la ecuación del movimiento si el peso es impulsado por una fuerza exterior igual a $f(t) = 10\cos(3t)$. Indique las soluciones transiente y de estado estacionario. Encuentre la amplitud, período y frecuencia del estado estacionario. (7 puntos)